

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	IPv6 隧道		
学 院	计算机与软件学院		
专 业	计算机科学与技术		
指导教师	王璐		
报 告 人	汉雨	学号	2024040042
实 验 时 间	2026 年 5 月 26 日		
提 交 时 间	2026 年 6 月 10 日		

教务处制

实验目的与要求

- 学习安装与使用华为 eNSP 网络仿真软件，并掌握用 eNSP 搭建小型网络的方法。

- 理解 IPv6 over IPv4 的工作原理：IPv6 报文在 IPv4 网络中通过封装方式传输。

- 掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道的配置方法，能够指定隧道源地址和目的地址。

- 掌握 OSPF 路由配置方法，使三台路由器的 IPv4 底层网络保持可达。

- 掌握 IPv6 静态路由配置方法，使隧道两端的 IPv6 LoopBack 网络相互连通。

实验环境

- 操作系统：Windows 系统。

- 仿真平台：华为 eNSP 网络仿真软件。

- 设备模型：AR1220 路由器 3 台，Copper 以太网线若干。

重点提示：本报告按 PDF 中的实验内容 1-6 重新整理，关键命令、关键结果和成功判定已用红色或黄色标出。

方法、步骤

序号	任务	操作要点
1	建立三路由拓扑	使用 AR1220 与 Copper 线按 R1-R2-R3 方式连接，并配置 IPv4 地址。
2	配置 OSPF	在 R1、R2、R3 上创建 OSPF 2 进程，将 12.1.1.0/24 与 23.1.1.0/24 加入 Area 0。
3	创建 LoopBack0	在 R1、R3 上创建 IPv4 虚接口，作为 Tunnel 源/目的地址。
4	创建 IPv6 LoopBack1	在 R1、R3 上启用 IPv6，并配置 2001:1::1/64 与 2001:3::3/64。
5	创建 IPv6 over IPv4 隧道	配置 Tunnel0/0/0，协议为 ipv6-ipv4，并绑定源 LoopBack0 与远端目的地址。
6	配置 IPv6 静态路由	分别配置到对端 IPv6 LoopBack 网段的静态路由。
7	验证实验结果	使用 ping ipv6 -a 检测 R1 与 R3 的 LoopBack1 是否互通。

成功判定：R1 的 2001:1::1 与 R3 的 2001:3::3 能够双向 ping 通，即说明 IPv6 over IPv4 手工隧道与 IPv6 静态路由配置成功。

实验过程及内容

一、实验原理与拓扑设计

本实验先搭建三台路由器组成的 IPv4 底层网络，再在边界路由器 R1 与 R3 上建立 IPv6 over IPv4 手工隧道。R2 只负责 IPv4 转发，R1 与 R3 同时具备 IPv4 与 IPv6 配置，因此承担双栈边界路由器的角色。

图 1 说明：该图展示 R1、R2、R3 的底层 IPv4 连接关系，R1-R2 使用 12.1.1.0/24，R2-R3 使用 23.1.1.0/24，是后续 OSPF 与 Tunnel 可达性的基础。



图 1 三路由器 IPv4 拓扑与地址规划

图 2 说明：该图说明 IPv6 报文通过隧道传输时，会在外层增加 IPv4 首部；外层 IPv4 源/目的地址对应隧道两端的 IPv4 地址，上层协议号为 41。



图 2 IPv6 over IPv4 隧道封装原理

关键理解: IPv6 over IPv4 并不是把 IPv6 地址改成 IPv4 地址，而是在 IPv4 网络中封装并转发完整的 IPv6 报文。

二、建立三路由拓扑并配置 IPv4 地址

在 eNSP 中选用 3 台 AR1220 路由器，按 R1-R2-R3 串联方式连接。配置前先进入系统视图并重命名设备，便于后续观察命令提示符与排查接口位置。

```
[Huawei] sysname R1
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 23.1.1.2 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 23.1.1.3 255.255.255.0
```

图3说明: 该图来自刘翔宇实验七报告,展示在 eNSP 中选择并放置 AR1220 路由器的过程,说明本实验是在华为 eNSP 仿真平台上完成三路由拓扑搭建。

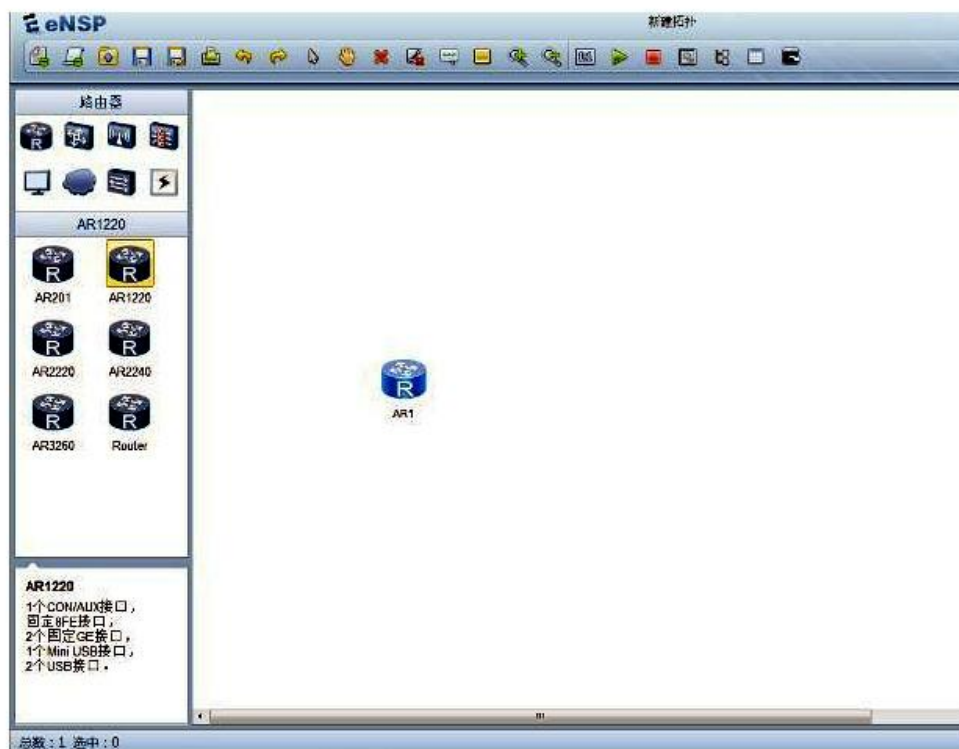


图 3 eNSP 中放置三台 AR1220 路由器

图 4 说明：该图展示三台路由器通过 Copper 以太网线串联后的实际拓扑，R1、R2、R3 的连接关系与实验指导中的三路由拓扑一致。

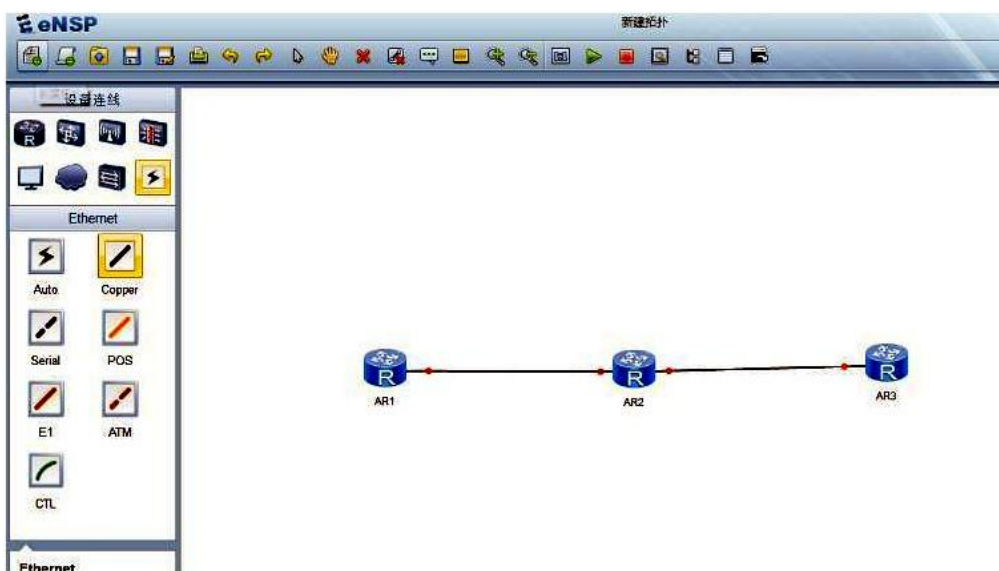


图 4 使用 Copper 线连接后的三路由拓扑

图 5 说明：该图展示 R1 进入 GigabitEthernet0/0/0 接口并配置 12.1.1.1/24 地址的过程，是三路由 IPv4 底层网络建立的第一步。

```

[Huawei]sysname R1
[R1]inter
[R1]interface Gig
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.0
                                     ^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
Jun  9 2025 21:03:47-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]

```

图 5 R1 接口 IPv4 地址配置截图

三、配置 OSPF 路由

配置 IPv4 地址后, R1 与 R3 不在同一网段, 不能直接互通。需要通过 OSPF 让 R2 学习并转发两侧 IPv4 网段, 使隧道两端的 IPv4 源/目的地址具备可达性。

```

[R1] ospf 2
[R1-ospf-2] area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0 0.0.0.255

```

检查点: 执行 `display ospf 2 routing` 后, R1/R2/R3 应能看到 OSPF 学到的 IPv4 路由; 此时 R1 到 R3 的底层 IPv4 通路已经具备。

四、创建 LoopBack0 与 IPv6 LoopBack1

LoopBack0 用作隧道源地址, 状态稳定, 不会因为物理接口波动而 Down; LoopBack1 用于模拟隧道两端的 IPv6 网络, 是最终连通性测试的目标。

```

[R1] interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R3] interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[R1] ipv6
[R1] interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1] ipv6 enable
[R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1:::1 64
[R3-LoopBack1] ipv6 address 2001:3:::3 64

```

重点: LoopBack0 必须加入 OSPF, 否则 Tunnel 的源/目的 IPv4 地址不可达, 隧道无法正常建立。

```

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0

```

图 6 说明: 该图展示配置 OSPF 后的路由表结果, 可以看到路由器已经学习到相关 IPv4 网段, 说明 R1、R2、R3 的底层 IPv4 转发路径已经建立。

```

ent: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=3.1.1.23, Neighbor
Event>LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]dis
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display os
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 rout
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.2
        Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost    Type      NextHop      AdvRouter     Area
12.1.1.0/24      1       Transit   12.1.1.2     12.1.1.2     0.0.0.0
23.1.1.0/24      1       Transit   23.1.1.2     12.1.1.2     0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]

```

图 6 OSPF 路由表学习结果

图 7 说明：该图展示在 R1 上创建 LoopBack0 并配置 1.1.1.1/32 地址的过程。LoopBack0 状态稳定，后续可作为 IPv6 over IPv4 隧道的源地址。

```

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]in
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
<R1>sys
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]int
[R1]interface loo
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip
[R1-LoopBack0]ip add
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]|

```

图 7 R1 创建并配置 LoopBack0 虚接口

图 8 说明：该图展示 R1 将 LoopBack0 宣告进 OSPF 后，能够 ping 通 R3 的 3.3.3.3 地址，说明隧道两端的 IPv4 端点已经具备可达性。


```

100.00% packet loss

[R1-LoopBack0]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]ping 3.3.3.3
  PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=20 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 3.3.3.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/28/50 ms

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]

```

图 8 R1 宣告 LoopBack0 后 ping 通 R3 LoopBack0

五、创建 IPv6 over IPv4 手工隧道

在 R1 与 R3 上分别创建 Tunnel0/0/0 接口，开启 IPv6，配置隧道 IPv6 地址，并指定隧道协议、源接口和目的 IPv4 地址。两端配置必须互为镜像。

```

[R1] interface Tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable
[R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1 64
[R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3
[R3-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::3 64
[R3-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0
[R3-Tunnel0/0/0] destination 1.1.1.1

```

必须正确配置： tunnel-protocol ipv6-ipv4、source LoopBack 0、destination 对端 LoopBack0 地址。

六、配置 IPv6 静态路由并验证

Tunnel 接口可以让两端隧道地址互通，但 R1 与 R3 的 IPv6 LoopBack1 仍属于不同 IPv6 网段，因此还需要配置到对端 LoopBack1 网段的 IPv6 静态路由。

```

[R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel 0/0/0
[R3] ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel 0/0/0
[R1] ping ipv6 -a 2001:1::1 2001:3::3
[R3] ping ipv6 -a 2001:3::3 2001:1::1
[R1] display ipv6 routing

```

最终结果：若 R1 与 R3 的 LoopBack1 能相互 ping 通，则 IPv6 over IPv4 手工隧道实验完成。

图 9 说明: 该图展示 R1 的 LoopBack1 已启用 IPv6, 并配置了 2001:1::1/64 全球单播地址, 为后续 IPv6 连通性测试提供本端测试接口。

```
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
[R1-LoopBack1]display ip
[R1-LoopBack1]display ipv6 inter
[R1-LoopBack1]display ipv6 interface
LoopBack1 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
Global unicast address(es):
  2001:1::1, subnet is 2001:1::/64
Joined group address(es):
  FF02::1:FF00:1
  FF02::2
  FF02::1
  FF02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
[R1-LoopBack1]
```

图 9 R1 的 IPv6 LoopBack1 接口配置检查

图 10 说明: 该图展示 R1 在 Tunnel0/0/0 接口下指定 destination 3.3.3.3, 将隧道目的 IPv4 地址指向 R3 的 LoopBack0。

```
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0]destin
[R1-Tunnel0/0/0]destination 3.3.3.3
Jun  9 2025 21:31:24-08:00 R1 IPv6/2/IF_IPV6CHANGE:OID 16777216.50331648.1006632
```

图 10 R1 Tunnel0/0/0 目的地址配置

图 11 说明: 该图展示 R1 能够 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0 IPv6 地址 2001:13::3, 说明 IPv6 over IPv4 隧道接口本身已经建立成功。

```
FF02::1:FF01:101
FF02::2

[R1-Tunnel0/0/0]ping ipv6 2001:13::3
PING 2001:13::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 30 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 20 ms

--- 2001:13::3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/22/30 ms
[R1-Tunnel0/0/0]
```

图 11 R1 ping 通 R3 的 Tunnel IPv6 地址

图 12 说明: 该图展示配置 IPv6 静态路由后, R1 能够从本端 IPv6 网络 ping 通

R3 的 2001:3::3, 说明去往 2001:3::/64 网段的转发路径已经生效。

```
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
[R1]ping ipv6 2001:3::3
  PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 40 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 40 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 30 ms

  --- 2001:3::3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms

[R1]ipv6 route-static 2001:13:: 64 Tunnel0/0/0
```

图 12 配置 IPv6 静态路由后 R1 ping 通 R3 LoopBack1

图 13 说明: 该图展示 R3 配置返回 2001:1::/64 网段的 IPv6 静态路由后, 也能够 ping 通 R1 的 2001:1::1, 证明两端 LoopBack1 已经实现双向 IPv6 通信。

```
[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0
[R3]ping ipv6 2001:1::1
  PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 30 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 20 ms

  --- 2001:1::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 20/22/30 ms

[R3]
```

图 13 配置 IPv6 静态路由后 R3 ping 通 R1 LoopBack1

数据处理分析

一、IPv6 over IPv4 封装机制分析

IPv6 over IPv4 手工隧道的本质是封装。当 R1 需要把 IPv6 报文发送到 R3 的 IPv6 网络时，路由器不会直接在 IPv4 网络中转发 IPv6 首部，而是在外层添加 IPv4 首部。外层源地址为 R1 的 LoopBack0，即 1.1.1.1；外层目的地址为 R3 的 LoopBack0，即 3.3.3.3；IPv4 首部中的协议字段为 41，表示其承载的是 IPv6 数据。

二、OSPF 与 Tunnel 可达性关系

Tunnel 接口虽然承载 IPv6 流量，但隧道本身依赖 IPv4 底层网络。若 R1 无法通过 IPv4 路由到达 3.3.3.3，或者 R3 无法到达 1.1.1.1，即使 Tunnel 命令写对，隧道也不能正常工作。因此本实验先用 OSPF 解决 IPv4 可达性，再建立 IPv6 隧道。

关键因果关系：OSPF 负责让隧道两端 IPv4 地址可达；Tunnel 负责承载 IPv6 报文；IPv6 静态路由负责告诉路由器对端 IPv6 网段应从 Tunnel 转发。

三、IPv6 静态路由结果分析

配置 Tunnel 后，R1 与 R3 的 Tunnel IPv6 地址处在同一 2001:13::/64 网段，通常可以先测试隧道接口之间的连通性。但 R1 的 2001:1::/64 与 R3 的 2001:3::/64 属于不同网段，必须通过 ipv6 route-static 告诉设备到达对端 IPv6 LoopBack 网络的出口。

实验成功现象：R1 执行 ping ipv6 -a 2001:1::1 2001:3::3 成功，R3 执行 ping ipv6 -a 2001:3::3 2001:1::1 成功。

四、典型问题与排查

- 命令提示 Unrecognized command 时，应检查是否进入 system-view 或正确接口视图，并检查命令拼写。
- 地址重复提示说明该接口可能已经配置过相同地址，可使用 display this 或 display ip interface brief 检查现有配置。
- Tunnel 不通时优先检查 LoopBack0 是否已加入 OSPF、destination 是否写成对端 LoopBack0 地址、两端 tunnel-protocol 是否一致。
- IPv6 LoopBack1 不通但 Tunnel 地址可通时，重点检查两端 IPv6 静态路由是否对称配置。



实验结论

通过本次 IPv6 隧道实验，我理解了在 IPv6 逐步过渡阶段，两个 IPv6 网络可以借助中间 IPv4 网络完成通信。手工隧道通过在 IPv6 报文外层封装 IPv4 首部，使原本不能直接通过 IPv4 网络转发的 IPv6 数据获得传输路径。

本次实验的核心配置链路可以概括为：先配置三路由器 IPv4 地址，再通过 OSPF 保证 R1、R2、R3 的 IPv4 可达；随后在 R1 与 R3 上创建 LoopBack0 作为隧道端点，创建 LoopBack1 作为 IPv6 测试网络；最后建立 Tunnel0/0/0 并配置 IPv6 静态路由，使两端 IPv6 网络能够互通。

最终结论：当 R1 的 2001:1::1 与 R3 的 2001:3::3 能够双向 ping 通时，说明 OSPF、IPv6 over IPv4 Tunnel 和 IPv6 静态路由均配置正确，实验目标达成。

同时，本实验也让我认识到网络配置排错应按层次展开：先查物理/链路状态，再查 IPv4 路由可达性，再查隧道源/目的地址，最后查 IPv6 路由与测试命令。只有逐层验证，才能快速定位 ping 不通的真正原因。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：
年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。